

原始数据记录

操作成绩

39

教师签字



原始数据的记录要工整清晰, 不得涂改、不得用铅笔记录!

表1: 摆球直径 D 和线长 L 的测量

N	1	2	3	平均值
$D(\text{mm})$	19.96	20.00	20.04	20.00
$L_1(\text{cm})$	70.90	71.90	72.00	71.60
$L_2(\text{cm})$	99.00	90.10	90.12	90.07
$L_3(\text{cm})$	110.20	110.15	111.00	110.12

表2: 相同摆角不同摆长周期测量

摆长	L_1	L_2	L_3
$20T$ (μs)	33713346	38137620	42089615
	33718428	38154783	42105668
	33724512	38133574	42125699
平均值(μs)	1.69	1.91	2.11

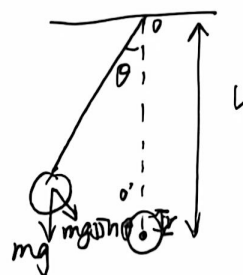


一份完整的实验报告应当包括：实验名称、实验目的、实验原理、实验仪器、实验步骤、实验数据处理及结果和误差分析这7部分，其中数据处理通常是最为重要的。

一. 实验名称：单摆法测重力加速度

二. 实验目的：

1. 研究单摆周期与摆长之间的关系
2. 学习用单摆法测当地重力加速度
3. 学会使用光电门微秒计数器测量单摆的周期
4. 探讨提高重力加速度测量精度的途径



三. 实验原理

质量为 m 的小球用不可伸长的轻线悬挂，绕支点 O 作摆角 θ 很小 ($<5^\circ$) 的摆动就形成单摆，如图 D1.3 所示，其摆长为小球质心到支点 O 的距离，记为 l 。小球在摆动过程中受到方向总指向平衡点 O' ，大小为 $mg \sin \theta$ 的切向力，根据牛顿第二定律，质点的运动方程为 $m a_{\text{切}} = -mg \sin \theta$ ，当摆角 θ 很小 ($<5^\circ$)， $\sin \theta \approx \theta$ ，则有 $-mg\theta = ml \frac{d^2\theta}{dt^2}$ ，即 $\frac{d^2\theta}{dt^2} = -\frac{g}{l}\theta$ 就是一个简谐振动方程，可解得其振动角频率 ω 为 $\omega = \frac{2\pi}{T} = \sqrt{\frac{g}{l}}$ ， $T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$ ，则 $g = 4\pi^2 \frac{l}{T^2}$ ，由式可知若测量得到 l, T ，就可以计算得重力加速度 g ，实验时，测量一个周期的相对误差较大，一般测量连续摆动 n 个周期的时间 t ，则有 $g = 4\pi^2 \frac{n^2 l}{t^2}$ ，根据不确定度传递公式，可得 $\frac{\Delta g}{g} = \sqrt{\left(\frac{\Delta l}{l}\right)^2 + 4\left(\frac{\Delta t}{t}\right)^2}$ ，由式可看出，在 l, t 大体一定的情况下，增大 l 和 t 对测得 g 有利。

四. 实验仪器：单摆装置、钢板尺、光电计时计数器、游标卡尺



五. 实验步骤

1. 测量摆长

分别用米尺和游标卡尺, 测量摆线长 l_0 和摆球直径 d , 可求摆长

$$l, l = l_0 + \frac{d}{2}$$

2. 测单摆摆动周期

① 调节支柱上光电门至适当位置, 使之刚好能让小球通过而不碰到光电门

② 将单摆拉开一个小角度, 放手让单摆摆动几次后通过光电门时开始计时, 测单摆摆动若干个周期所用的时间, 求出单摆摆动周期 T , 重复几次, 计算 T 的平均值

③ 改变摆线长 l_0 , 重复测量

3. 计算 g 及其不确定度

4. 根据不确定度公式, 使测量精度 $E_g = \frac{U_g}{g} \leq 1\%$

六. 实验数据处理及结果

三个都要算! 小球直径、线长不确定度!

1. 摆长 l 不确定度

$$U_A(l) = t \sqrt{\frac{\sum (l_i - \bar{l})^2}{n(n-1)}} = 1.32 \sqrt{\frac{(92.70 - 92.77)^2 + (92.80 - 92.77)^2 + (92.82 - 92.77)^2}{3 \times 2}} = 0.0528 \text{ cm}$$

$$U_B(l) = \frac{\Delta R}{C} = \frac{0.8 \text{ mm}}{3} = 0.0007 \text{ cm}$$

$$U_C(l) = \sqrt{U_A^2(l) + U_B^2(l)} = 0.054 \text{ cm}$$

2. 总时间 t 不确定度

$$U_A(t) = t \sqrt{\frac{\sum (t_i - \bar{t})^2}{n(n-1)}} = 1.32 \sqrt{\frac{(38.14 - 38.14)^2 + (38.15 - 38.14)^2 + (38.13 - 38.14)^2}{3 \times 2}} = 0.0077 \text{ s}$$

$$U_B(t) = \frac{\Delta R}{C} = \frac{0.001 \text{ s}}{3} = 0.00076 \text{ s}$$

$$U_C(t) = \sqrt{U_A^2(t) + U_B^2(t)} = 0.0078 \text{ s}$$

4. 小球直径不确定度

$$U_A(D) = \sqrt{\frac{\sum (D_i - \bar{D})^2}{n(n-1)}}$$

3. 重力加速度的相对不确定度

$$\frac{U_g}{g} = \sqrt{\left[\frac{\partial \ln g}{\partial l} \cdot U_C(l) \right]^2 + \left[\frac{\partial \ln g}{\partial t} \cdot U_C(t) \right]^2} = 0.0060 \text{ m/s}^2 = 0.0731 \text{ cm}$$

$$U_g = 0.060 \text{ m/s}^2$$

$$U_B(D) = \frac{\Delta R}{3} = 0.0017 \text{ cm}$$

$$U_C(D) = \sqrt{U_A^2(D) + U_B^2(D)}$$

$$\text{综上: } g = [\bar{g} \pm U_g] \text{ m/s}^2 = (9.8 \pm 0.060) \text{ m/s}^2$$

g 的相对不确定度 0.0731 cm



误差分析

1. 所用单摆应符合理论要求, 线要细、轻、不伸长, 摆球体积小, 质量大, 且偏角 $\leq 5^\circ$ 。
2. 单摆悬线上端要固定, 以免摆球摆动时摆线长度不稳定。
3. 摆球摆动时, 要在同一个竖直平面内, 不要形成圆锥摆, 此时周期偏小, 重力加速度比标准值大。

